第十五章　工厂设施的去污和维修

维修是工厂经常性的重要活动，是维持正常生产的重要工作之一。

本章首先介绍维修的准备工作之一，即去除放射性污染的工作，介绍主要设备、设备室（或热室）去污的典型实例；描述一些生产设备故障；重点论述工厂的维修原则、方法，以及若干后处理厂取得的维修成就和经验。

第一节　去污

在生产过程中，设备和设施发生故障是常有的事。要排除故障，修理或改动被放射性污染的设备或设施，都必须事先清除附着在其上的放射性。对于直接维修的设备或设施，在人员进入之前，必须进行清洗去污，使放射性剂量水平降低到允许水平，这是去污的目的之一。还有些工厂在停车期间对设备、阀门和管道进行去污，为下次开车生产创造良好的条件。因为在生产过程中，吸附在设备壁上的放射性物质及比活度很高的有机污物，如不将其去除干净，则再开车生产后就会严重污染有机相，导致产品的净化系数下降，甚至会缩短稳定运行的生产周期。再有当核设施退役时，为减少废物量和维护环境安全，都需要进行去污。

在去污程序上，以先单体后联动，先重点后一般为宜。首先对放射性污染水平较高的设备进行单体或重点去污。例如对混合澄清槽进行去污之前，应首先对其供料系统进行重点清洗去污。再有，先进行设备、阀门、管道的去污，再清洗去污设备室为宜。

在去污流程上，去污剂应从放射性污染水平较低的设备向放射性污染水平较高的设备流动为宜。这样有利于提高去污剂的利用率，减少去污剂用量，减少废液量[1]。

在去污过程中，不仅应对设备进行单体去污或重点去污，还要适时地进行联动清洗去污，这样才能将积存在阀门、管道和过滤器中的污物清洗出来，才能取得良好的去污效果。

一、去污方法

去污方法或去污装置主要分为两大类：化学的和机械的（或称物理的）。

化学试剂被广泛地应用于后处理厂的去污工作中，化学试剂对无孔表面的去污是最有效的。

水是一种被广泛使用的去污剂，它可溶解许多化学物质，浸蚀或冲洗掉表面上的污物。提高水的温度、在水中添加化学试剂或采用水射流均可提高去污效果。用水蒸气去污也是很有效的[2]。

常用的化学去污剂有许多种，其中主要有除膜剂、缓蚀剂、氧化剂、还原剂、表面活性剂、络

合剂等。选用去污剂要根据污染物的化学性质、基体的性质，以及去污后所产生废物的处置等情况，同时还必须考虑到去污费用，材料腐蚀程度，安全等因素。

通常用酸作除膜剂，常用的强无机酸有硝酸、盐酸、硫酸、磷酸等。使用这些酸的目的是破坏和溶解金属表面的氧化膜，降低溶液的 pH 值以增加溶解度或金属离子的交换能力。用酸液去污是比较快捷而有效的。在后处理厂去污过程中的多用酸液为硝酸，硝酸能溶解设备和管道中的铀、钚及锕系元素化合物、裂变产物、许多沉积物和污物。常用的典型的去污溶液是加温到 75 ℃的体积比为 10%的硝酸溶液。使用酸与酸，酸与酸的盐类或酸与其他化合物配制成的混合物作去污剂，也可获得良好的去污效果。在欧化后处理厂的去污项目中，在硝酸中加入高锰酸钾($KMnO_4$)，结果去污的效果最好。日本东海后处理厂在对回收硝酸的设备室去污时采用了先用硝酸处理，然后用氢氧化钠漂洗的方法；对设备底部的去污采用碱性高锰酸钾洗涤、硝酸清洗和乙二胺四乙酸(EDTA)洗涤的三步处理法，均获得好的去污效果[2]。

磷酸可使碳钢表面快速脱膜和去污，在 60～70 ℃下用 10%磷酸在 20 min 内，可除去 95%～99%的污染物和全部可见的表面膜[2]。

在去污工作中，弱酸(有机酸或无机酸)也获得了广泛的应用，最为广泛使用的弱酸有：草酸($C_2H_2O_4$)、柠檬酸($C_6H_8O_7$)和氨基磺酸(NH_2SO_3H)。这些弱酸多用于溶解金属表面的氧化膜，溶解或络合金属离子。例如，草酸可有效去除铁锈，它是铌和其他一些裂变产物的极好的络合剂。萨凡那河后处理厂用草酸去污不锈钢热交换器。其方法是向注入水的系统中加入缓蚀剂(2.6 g/L 硫酸铁)，用蒸汽加热到 70 ℃，再加入 2%(质量分数)的草酸，使之在系统中循环清洗。然后从系统中排除，用水冲洗，再用 50%的氢氧化钠中和，系统排空后再用水冲洗。这样去污后交换器系统可获得 3～20 的去污系数[2]。

碱性盐作为脱脂剂也是最常用的去污剂，它们通常与清洁剂混合使用。强碱(NaOH，KOH)还常与氧化剂($KMnO_4$，KIO_4)和还原剂(NaH_2PO_2)相混合使用，可以取得良好的去污效果。爱达荷厂的去污经验认为，当设备的接触剂量为 2.58×10^{-4}～12.9×10^{-4} C/(kg·h)时，使用 10%NaOH－2.5%$C_4H_6O_6$(酒石酸)溶液是最有效的去污剂，如果再用 10%硝酸与其交替使用则更为有效[3,4]。这也就说明，有时反复地使用同一种去污剂，效果不明显，而交替地使用酸、碱去污，效果就好得多。有时对于特别难以去污的设备还可利用酸碱中和反应达到去污目的。例如，对于溶剂洗涤系统的澄清器，就可将酸液和碱液一同泵入该澄清器。由于中和反应放出大量的热量，而且有大量的泡沫产生，利用这种自加热自搅拌的方法可以获得效果颇佳的去污[1]。

对金属表面的具有复杂部件的大型设备还可用泡沫去污法处理，利用洗涤剂和润湿剂，诸如十二烷基硫酸钠、油酸钠、烷芳基磺酸盐等产生的泡沫作为化学去污剂的载体。该去污工艺对复杂形状的大部件很有效，在拆卸之前，可很好地除去内部的污物，且只产生少量的最终废物。萨凡那河厂已将它用作减少废物的手段。经验表明，泡沫去污可大幅度地减少多达 70%的废物量。泡沫去污工艺曾用于西谷示范工程，结果表明，使用泡沫去污法，对不锈钢表面达到的去污系数比对碳钢或涂漆混凝土表面达到的去污系数要高[2]。

不锈钢设施的铈硝酸氧化法也是一种有效的去污技术。该技术是利用加入硝酸溶液中的 4 价铈离子的强氧化性，将不锈钢表面层钝化膜中的金属晶格破坏，从而加速不锈钢在硝酸溶液中的溶解。随着不锈钢表面钝化膜的溶解，附着在其上的放射性污染物也进入溶液，从而达到去污的目的。美国、日本、比利时、法国等都采用此技术，在对不锈钢设施去污方面取得了很

好的成果。他们取得的经验是该方法去污因子高，适用范围广。这种方法实质上是氧化还原去污法的一种。

表 15-1 列出了用化学去污法对金属材料进行去污的应用情况[2]，供参考。

表 15-1 化学去污金属材料的应用

化学试剂和方法	试剂、方法及处理步骤	金属材料					备注
		不锈钢	碳钢	铜合金	因科镍合金	铝合金	
AP 法	碱性高锰酸盐处理	无腐蚀	轻度腐蚀				通常在多步工艺中用于预处理。AP 中含有缓蚀剂和润湿剂，Cr^{3+} 被氧化成 Cr^{6+}（更可溶）
NP 法	用硝酸和高锰酸盐预处理						
APAC 法	碱性高锰酸盐处理后，经漂洗再用柠檬酸铵处理	无腐蚀，可去掉 AP 处理后残留的腐蚀膜	严重腐蚀，与金属基体发生化学反应				碱性高锰酸盐处理后，柠檬酸铵浸蚀残留的腐蚀膜。对碳钢有腐蚀，存在严重的再沉淀问题
APACE 法	碱性高锰酸盐处理后用水漂洗，再用柠檬酸铵加 EDTA 进行处理	无腐蚀	与金属基体发生化学反应				添加 EDTA 可改善工艺，并能防止污染物的再沉淀
AP Citrox 法	碱性高锰酸盐处理后用水漂洗，再用柠檬酸和草酸的混合物进行处理	无腐蚀			柠檬酸和草酸的混合物可去除腐蚀膜		柠檬酸和草酸的混合物用于去除残留的 MnO_2
AP Sul 法	碱性高锰酸盐处理后用水漂洗，再用氨基磺酸处理	无腐蚀	无腐蚀		无腐蚀		氨基磺酸处理可防止沉淀物的产生，因而可防止再沉淀
APOX 法	碱性高锰酸盐处理后用草酸处理	无腐蚀	腐蚀				草酸用于去除残余的 MnO_2 腐蚀膜，可能形成不溶性沉淀物，并会降低效果
盐酸去污法	用 100 g/L 浓度的水溶液作一步处理	腐蚀	腐蚀	无腐蚀			具强侵蚀性，对不锈钢和碳钢有腐蚀
草酸去污法	一般用 100 g/L 浓度的水溶液作一步处理	无腐蚀		与金属基体发生化学反应			可有效去除锈斑，与钢反应生成难溶的草酸铁沉淀物
硝酸去污法	用 100 g/L 浓度的水溶液进行一步处理	无腐蚀	与金属基体发生化学反应	与金属基体发生化学反应		无腐蚀	添加 0.1% 的 HF 可提高去污系数
硫酸去污法	用 100 g/L 浓度的水溶液作一步处理	强腐蚀	强腐蚀				腐蚀严重

续表

化学试剂和方法	试剂、方法及处理步骤	金属材料					备注
		不锈钢	碳钢	铜合金	因科镍合金	铝合金	
草酸加过氧化物法	用 2 g/L 草酸和 5 g/L H_2O_2 作一步处理	无腐蚀	无腐蚀	与金属基体发生化学反应	无腐蚀	无腐蚀	主要用于去除铀、铀氧化物和钚膜层
磷酸法	用 100 g/L 的磷酸水溶液作一步处理		腐蚀	无腐蚀			如果在系统中停留时间太长，可能产生再沉淀
氨基磺酸法	用 90 g/L 的氨基磺酸水溶液作一步处理		无腐蚀	无腐蚀		无腐蚀	不像磷酸那样有效，但不产生再沉淀

机械(物理)去污可分为表面净化(如清扫、擦洗、洗涤)或去除表面(如喷沙、剥离等)。机械去污可作为化学去污的替代方法，也可与化学去污法同时使用或者先后使用。机械去污可用于任何表面，并能取得较好的去污效果。如果同化学去污法一起使用，其效果更佳。

物理法去污的具体方法很多，例如：水冲洗、喷水法、高压水枪法、擦洗、刷洗、蒸汽净化法、可剥离涂层法、喷沙法、喷丸法、研磨法、剥离法等等。比如，高压水去污法是利用喷枪或喷射器的喷嘴喷出高压水，喷洗被污染的表面，以达到去污的目的。在一般的实际应用中，常用 35～70 MPa 的水压、20～80 L/min 的流量，喷洗时间为 10～25 min，其去污效果较好[5]。

虽然机械去污的具体方法很多，但是要选取最有效的方法，还要综合考虑多种可变的因素，如污染的种类和性质，被污染物的材质性质，要求去污的程度、费用、安全性等。对于大型复杂的去污系统需要进行可行性研究之后才能确定实施方案。

为了实施这些机械去污方法和化学去污方法，有的制造了专用的设备，有的制成专用工器具，也有的在设备中或在设备室内设置了喷洗、加热、搅拌等设施。图 15-1 就是插入容器内部的一种喷嘴喷淋装置[3]。将加热到 80 ℃左右的去污剂，以 0.1 MPa 左右的压力对设备内表面进行喷淋冲洗，每次去污剂用量为设备全容积的 20%～30%。

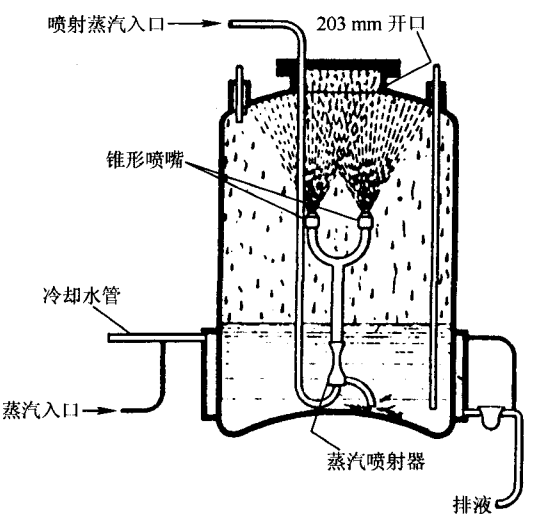


图 15-1　加热去污液并通过插入容器内部的喷嘴喷淋容器内表面的示意图

这种方法对单个设备去污效果较好，试剂用量少。这种方法对回收附着在设备壁上的铀和钚金属更为有利。

浸泡蒸煮法和加热-搅拌法也是化学去污法同物理去污法相结合的方法[1]。浸泡蒸煮法是将去污剂充入设备中，用蒸汽鼓泡搅拌，当加热到 80 ℃左右时改用压缩空气搅拌。这种方

法用于不易喷洗的设备(如混合澄清槽)和去污到后期放射性难以去除的设备。这种方法对于有蒸汽加热的设备更为有效。

利用加热-搅拌法,要注意加热温度不能过高,搅拌压力不能过大,防止发生冒槽、串液、污染空气或损坏设备的事故。实践结果指出,碱液洗涤温度控制在100 ℃以下,酸洗液温度控制在80 ℃以下,搅拌空气压力不超过 9.8×10^4 Pa 为宜[1]。

随着科学技术的发展,去污技术也在不断提高,一些新的去污方法应用于工业实践。现在,电抛光技术已在核工业的表面预处理和去污方面流行。电抛光对导电材料的去污特别有效。超声波净化法是可以用来从固体表面上去除放射性微粒的一种有效方法。还有许多去污新技术尚处于开发阶段[2]。

二、设备去污

美国爱达荷化学处理工厂的去污经验表明,下列去污的顺序可能是有效的和合理的,用10%的硝酸清洗设备使其放射性水平降低到 6.5×10^{-3} C/(kg·h)。接着用10%氢氧化钠-2.5%酒石酸($C_4H_6O_6$)与10%硝酸交替清洗,使设备的放射性降到 2.58×10^{-4} C/(kg·h)。最后用3% NaF-20% HNO_3 清洗,使设备的放射性水平降到 7.7×10^{-6} C/(kg·h)[4]。

通常贮槽类容器是比较容易清洗去污的,一般经几次清洗后,就可使其放射性水平降低为 2.58×10^{-4} C/(kg·h)。再将设备去污到 7.7×10^{-6} C/(kg·h)要花费较长的时间。在较大的容器中设置图15-1所示的溶液循环喷射器,有的设置内喷雾环都是非常有利于去污的。经验还证明,用蒸汽夹套直接加热的容器比仅用蒸汽搅拌器或蒸汽喷射器加热的容器更容易去污。图15-2为爱达荷厂料液回收槽的去污资料[4]。

脉冲萃取柱是主要的设备,它和贮槽类容器一样,较易去污到 2.58×10^{-4} C/(kg·h),但是要使其放射性水平降低到 7.7×10^{-6} C/(kg·h)左右却要困难得多。图15-3为爱达荷厂一循环脉冲萃取柱,借助于蒸汽脉冲搅拌的作用,经过21次清洗去污,接触剂量才降低到 1.3×10^{-6} C/(kg·h)。对去污溶液的γ分析结果告诉我们,放射性主要来自于Zr-Nb[4]。

蒸发器是后处理厂常用的设备。通常蒸发器比贮槽类容器去污要困难一些。图15-4是爱达荷厂对一循环产品蒸发器的去污资料[4]。这是一种热虹吸型蒸发器。由于热虹吸的作用可使得去污剂在高温下连续地通过蒸发器,构成了内循环。这将大大加速蒸发器的去污作用。为了减轻去污剂对蒸发器列管的腐蚀,尽量不采用强腐蚀性去污剂,而且要减少去污剂同列管的接触时间。

溶解器是比较容易去污的一种设备。法国马库尔厂的一个溶解器,在焊缝处出现了泄漏。将设备倒空后,该设备室内的剂量率为 $(5.2\sim6.2)\times10^{-1}$ C/(kg·h)。对该溶解器进行三个阶段的清洗去污,首先在沸腾温度下用硝酸清洗,再用碱溶液溶解硅沉淀物,最后用络合溶液清洗。这样,共用了约70 m^3 的清洗液,即溶解器容积的30倍以上,经过这几步的清洗,使该溶解器的放射性降低到 10^{-4} C/(kg·h)水平。此后在该设备室墙上打开洞用遥控的切割机和焊接机对溶解器进行检修。

从清洗去污到检修完毕,共花了约7个星期的时间[6]。

美国萨凡那河后处理厂的经验表明,离心机的去污时间为4～8个月,溶解器的去污维修时间为2～6个月,而蒸发器所需的时间为3个月[7]。

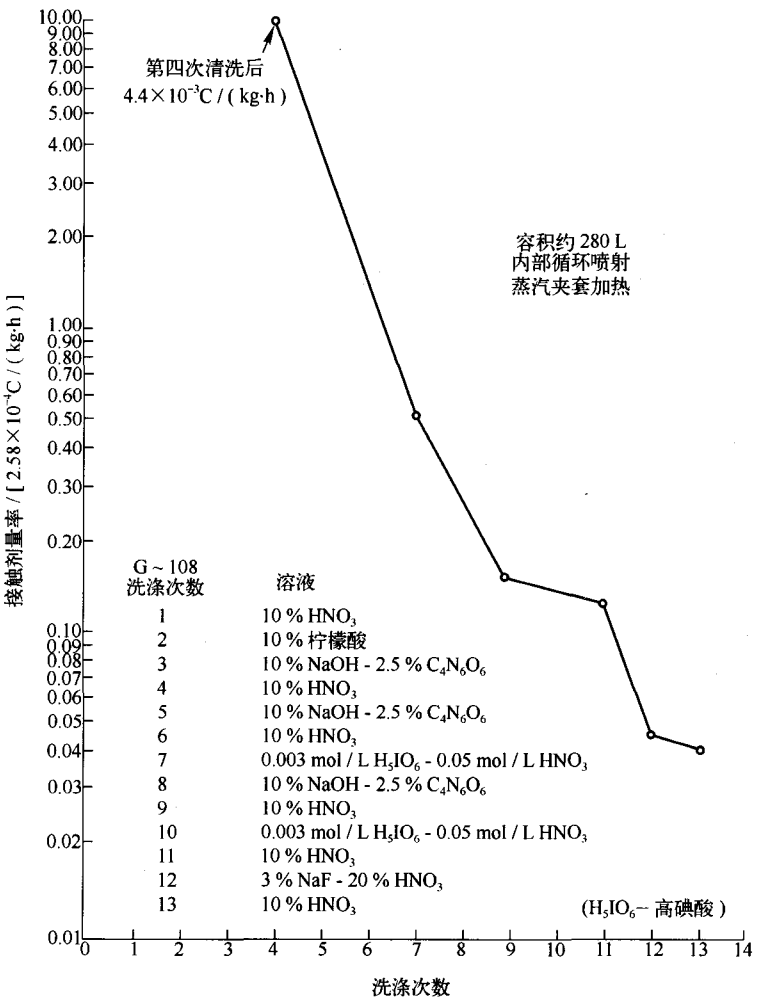


图 15-2　G-108(料液回收槽)的去污

三、设备室(热室)去污

首先介绍爱达荷化学处理工厂处理铀-铝燃料的设备室的去污。在 G 设备室和 H 设备室中安放着连续溶解器和一循环萃取系统的设备。去污之前这两个设备室的剂量率为 0.52 C/(kg·h)左右,经过 46 次清洗去污后为 $5.2\times10^{-6}\sim7.7\times10^{-6}$ C/(kg·h)。其中 22 次基本上为清洗这两个设备室中的全部设备,另外 24 次清洗个别设备或设备的某些部位。去污操作间断地进行了三个半月,共花费了 1 440 个工时。

表 15-2 例举了所用清洗去污剂和每种溶液在去污期间的使用次数[4]。

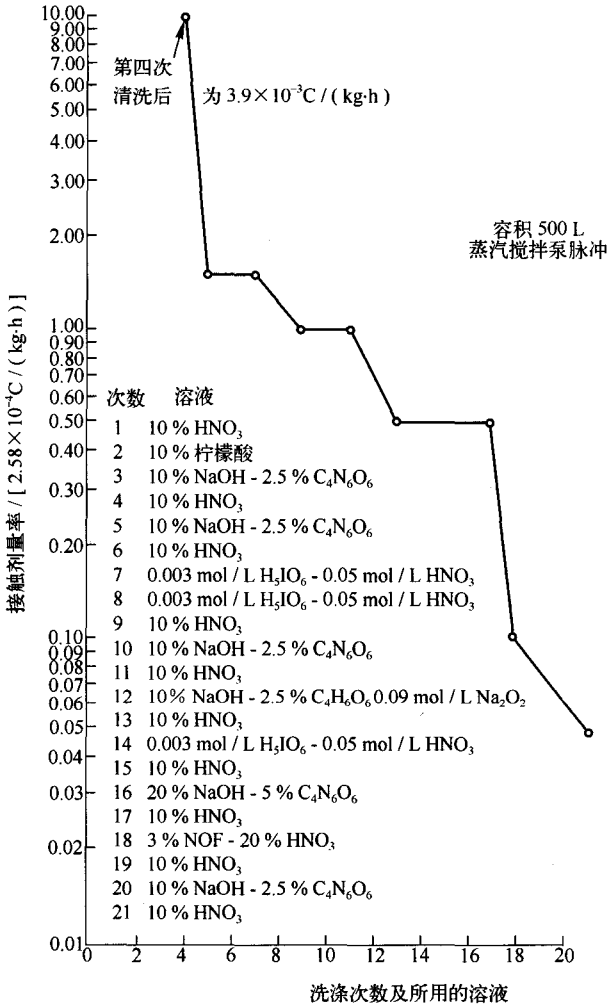


图 15-3 G-111(一循环萃取柱)的去污

表 15-2 G 和 H 设备室设备去污资料

去 污 剂	设备全部清洗次数	设备局部清洗次数
10%柠檬酸	1	0
10%硝酸	11	9
10% NaOH-2.5%酒石酸	5	4
20% NaOH-5%酒石酸	1	0
0.003 mol/L 高碘酸-0.05 mol/L 硝酸	2	4
3% NaF-20%硝酸,接着用 2.2 mol/L 硝酸铝	1	4
10% NaOH-2.5%酒石酸-0.09 mol/L Na_2O_2	1	2
10%草酸	0	1

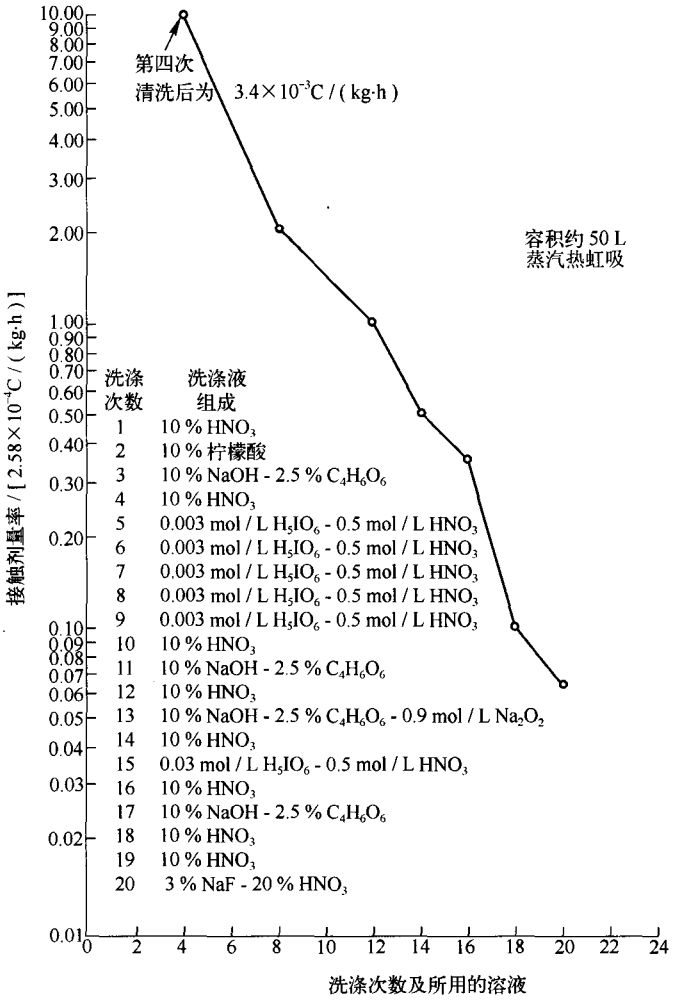


图 15-4　H-110(一循环产品蒸发器)的去污

表 15-2 中所用去污剂的去污效果如下:10%柠檬酸,在对设备清洗后,该溶液的分析结果为 3.0×10^{6} β计数/(min·mL)。接着用苛性钠—酒石酸清洗设备,分析测量结果为 1.4×10^{7} β计数/(min·mL)。因此停止使用柠檬酸,因为它不如其他去污剂有效。单用 10%硝酸在去污开始时是有效的。当清洗到活度接近 10^{5} β计数/(min·mL)时,去污效果就不明显了。当溶液的放射性降到 10^{3} β计数/(min·mL),设备的接触剂量为$(2.58\sim12.9)\times10^{-4}$ C/(kg·h)时,10% NaOH-2.5% $C_4H_6O_6$ 是最有效的去污剂。如果用 10% HNO_3 与之交替使用,去污效果会更好一些。

20% NaOH-5% $C_4H_6O_6$ 比 10% NaOH-2.5% $C_4H_6O_6$ 的去污效果强不了多少。使用 0.003 mol/L 高碘酸-0.05 mol/L 硝酸总是和 10% HNO_3 结合使用,目的是为了洗掉任何残留的高碘酸。用该去污剂洗涤反萃取柱的效果就不明显,而清洗洗涤柱 H-100 时就有一定的效果,去污前为 1.3×10^{-4} C/(kg·h),用高碘酸清洗以后为 0.9×10^{-4} C/(kg·h)。

当接触剂量低于 2.58×10^{-4} C/(kg·h)时,3% NaF-20% HNO_3 是最有效的去污剂。由

于该溶液对不锈钢有腐蚀，在用 NaF 清洗设备后，应立即用 2.2 mol/L 硝酸铝冲洗，以便络合掉残留的氟化钠。还应指出，该去污剂只应用于其他去污剂都不起作用时。

使用结果证明，10% NaOH-2.5% $C_4H_6O_6$-0.09 mol/L Na_2O_2 比 10% NaOH-2.5% $C_4H_6O_6$ 的去污效果强不了多少。10%草酸曾用于降低某设备(G-106)的局部剂量，结果无效。

总之，去污的实际结果表明，在所使用的去污剂中，通常最有效的溶液为 10% HNO_3，10% NaOH-2.5% $C_4H_6O_6$ 和 3% NaF-20% HNO_3[4]。

德国卡尔斯鲁厄厂的经验表明，将设备室的放射性活度降低到 6.5×10^{-3} C/(kg·h)，需要通过冷铀过渡，硝酸清洗，苛性钠清洗三道工序，所用去污剂数量高达 4 260 m^3，约需要 26 天。如果要使设备室的放射性降低到 1.2×10^{-3} C/(kg·h)，还必须用热的 HNO_3 和 NaOH 交替清洗去污。为了达到可以进行人员直接维修的 2.6×10^{-4} C/(kg·h)的放射性水平，还必须使用络合剂清洗，总共需要花费去污时间约为 100 天[7]。

表 15-3 给出了机械首端热室(尺寸为 12 m×6 m×7 m)更换溶解器过程中，设备去污和拆除所需要的时间和所产生的废物量。

表 15-3 首端热室去污[7]

程 序	所需时间/月	放射性废物			照射量/[C/(kg·h)]
		中放废液/m^3	中放固体/m^3	低放固体/m^3	
工艺设备内部去污	4[1)]	63			12.9×10^{-2}
远距离拆除	10		86		2.58×10^{-3}
远距离去污	2	38			1.03×10^{-4}
直接去污	3.5	80	10	17	0.08×10^{-4}

注：1)去污这段时间包括在远距离拆除之内。

该热室在正常运行时的放射性剂量为 10^2 Gy/h 左右，将设备远距离拆除搬走之后，辐射剂量降低到 0.1 Gy/h，再经过远距离去污和直接去污之后，辐射剂量降低到 0.3 mGy/h 水平。这一剂量率下可以重新安装首端设备[8]。

在法国 UP3 后处理厂，设计时采用了小设备室原则，设备室去污时间为 1 年，放射性剂量由 10^{-2} Sv 降低到 2×10^{-4} Sv[7]。

英国温茨凯尔二厂于 1997 年按计划停车整修，更换溶解器和蒸发器。工厂清洗去污时间为两周，将工艺设备和容器倒空后进行去污。溶解器热室使用了多种去污剂清洗，热室内的辐射水平降低了，总的去污系数达 10^4 以上[9]。

不论是设备去污和设备室(热室)去污，还是去污其他一些设施，还有一条重要的经验，随着去污次数的增多，去污越来越困难。第一次去污时用较弱的去污剂就可能得到较高的去污系数。以后再去污时，同样的试剂就可能不起什么作用了[3]。

第二节 设备故障

由于设备处于连续运转之中，容易出现这样或那样的问题，特别是那些处于高温和强腐蚀